

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3 EKSPLORASI XINU

Oleh:

Reza Afiansyah Wibowo
2311104062

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

JURNAL

1. [20 Poin] Perintah-Perintah pada Shell Xinu

Berikut adalah hasil eksplorasi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu OS beserta penjelasan fungsinya:

Perintah	Fungsi
help	Menampilkan semua perintah yang tersedia pada shell Xinu
?	Menampilkan semua perintah yang tersedia (sama fungsinya dengan help)
ps	Menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan beserta informasinya (PID, state, prioritas, dsb.)
kill <pid>	Menghentikan/mengakhiri proses berdasarkan PID yang diberikan
sleep <n>	Menunda eksekusi selama n detik
uptime	Menampilkan berapa lama sistem Xinu sudah berjalan sejak booting
memstat	Menampilkan statistik penggunaan memori pada Xinu
netstat	Menampilkan informasi jaringan, termasuk IP address dan konfigurasi network
ping <ip>	Mengirimkan paket ICMP ke alamat IP tertentu untuk mengecek

	konektivitas jaringan
<code>ipaddr</code>	Menampilkan IP address yang digunakan oleh Xinu
<code>dnsstat</code>	Menampilkan informasi DNS server yang digunakan oleh Xinu
<code>echo <text></code>	Menampilkan teks/string yang diberikan ke terminal
<code>clear</code>	Membersihkan tampilan terminal (menghapus semua output yang terlihat)
<code>exit</code>	Keluar dari shell/terminal Xinu
<code>date</code>	Menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini

2. Pertanyaan (4 Poin per Subsoal)

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?

Jawab: Xinu memiliki 15 perintah yang tersedia pada shell-nya. Jumlah ini dapat dilihat dengan menjalankan perintah `help` atau `?` pada terminal Xinu.

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

Jawab: Dua perintah yang memiliki fungsi sama adalah `help` dan `?`. Keduanya berfungsi untuk menampilkan daftar semua perintah yang tersedia pada shell Xinu.

c. Berapa IP address Xinu?

Jawab: IP address Xinu adalah **10.0.3.15**. IP ini diberikan oleh DHCP server yang berjalan di development-system melalui jaringan host-only.

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

Jawab: Perintah yang digunakan untuk mengetahui IP address pada Xinu adalah `ipaddr` atau `netstat`.

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

Jawab: IP DNS server yang digunakan oleh Xinu adalah **10.0.3.1**. DNS server ini berada pada jaringan yang sama dengan Xinu dan dapat dilihat menggunakan perintah `dnsstat`.

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

Jawab: Terdapat **5 proses** yang sedang berjalan pada Xinu, yaitu: `nullproc`, `main`, `shell`, `ps`, dan `sleep`. Jumlah ini dapat dilihat menggunakan perintah `ps`.

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Jawab: Proses yang memiliki prioritas paling rendah adalah **nullproc** (null process) dengan prioritas 0. Proses ini merupakan proses idle yang berjalan ketika tidak ada proses lain yang siap dieksekusi.

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Jawab: Proses yang memiliki ukuran stack paling besar adalah **main**, karena main process adalah proses utama yang diinisialisasi pertama kali saat Xinu booting dan mengelola proses-proses lainnya.

i. Proses apa yang berada dalam state current?

Jawab: Proses yang berada dalam state **current** adalah **shell**, karena shell adalah proses yang sedang aktif dieksekusi saat perintah `ps` dijalankan dari dalam shell.

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Jawab: Proses yang berada dalam state **suspend** adalah **main**. Proses main disuspend setelah selesai menginisialisasi sistem dan menunggu hingga shell selesai dieksekusi.

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Jawab: PID dari Main process adalah **1**. Main process selalu mendapatkan PID 1 karena merupakan proses pertama yang dibuat setelah nullproc (PID 0) saat sistem Xinu booting.

l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

Jawab: PPID dari Main process adalah **0**, yang merujuk pada nullproc. Nullproc (PID 0) adalah parent dari semua proses di Xinu, termasuk main process.

m. Terminasi proses ps!

Jawab: Untuk menterminasi proses `ps`, pertama jalankan `ps` untuk melihat PID-nya, kemudian gunakan perintah `kill <PID_ps>`. Contoh: `kill 4` jika PID `ps` adalah 4.

n. Terminasi proses shell!

Jawab: Untuk menterminasi proses shell, gunakan perintah `kill <PID_shell>` atau gunakan perintah `exit`. Setelah shell diterminasi, sistem Xinu akan kembali ke kondisi dasar tanpa shell aktif.

o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

Jawab: Lama waktu Xinu berjalan dapat dilihat menggunakan perintah `uptime`. Hasilnya menampilkan waktu dalam detik sejak sistem Xinu pertama kali booting.

p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Jawab: Perintah yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal pada Xinu adalah `clear`. Perintah ini akan menghapus semua output yang tampil di layar terminal.

q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

Jawab: Perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu adalah `memstat`. Perintah ini menampilkan informasi penggunaan memori termasuk total memori, memori yang terpakai, dan memori yang masih tersedia.

r. Lakukan ping ke DNS server!

Jawab: Perintah untuk melakukan ping ke DNS server (10.0.3.1) adalah:

```
ping 10.0.3.1
```

Hasil ping akan menampilkan respons dari DNS server jika koneksi jaringan berhasil.

s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!

Jawab: Perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal Xinu adalah:

```
echo HELLO WORLD!
```

Perintah `echo` akan mencetak teks yang diberikan langsung ke layar terminal.

t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

Jawab: Untuk keluar dari terminal Xinu, gunakan perintah `exit` pada shell Xinu. Setelah itu, keluar dari Minicom dengan menekan **Ctrl+A** kemudian tekan **X** dan pilih **Yes** pada konfirmasi yang muncul.